

HTML kvíz készítése

Készíts egy webalkalmazást, amely egy **HTML témájú feleletválasztós kvízt** valósít meg.

A kvíz indulásakor a program véletlenszerűen válasszon ki **4 kérdést** a rendelkezésre álló kérdések közül. A felhasználónak **30 másodperc** álljon rendelkezésére a válaszadásra.

1. A kérdések tárolása

Hozz létre egy `kerdesek` nevű tömböt!

A tömb minden eleme egy objektum legyen, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

- `kerdes` – a kérdés szövege
- `valaszok` – a válaszlehetőségeket tartalmazó tömb
- `helyesValasz` – a helyes válasz indexe

Példa egy kérdés szerkezetére:

```
{
  kerdes: "Mi a HTML fő szerepe a webfejlesztésben?",
  valaszok: [
    "Adatok tárolása a szerveren",
    "A weboldal szerkezetének leírása",
    "Interaktív funkciók biztosítása",
    "A weboldal stílusának meghatározása"
  ],
  helyesValasz: 1
}
```

A `kerdesek` tömb legalább **10 kérdést** tartalmazzon.

2. Kérdések véletlenszerű kiválasztása

Készíts egy `keveres(tomb)` nevű függvényt, amely megkeveri a paraméterként kapott tömb elemeit.

A függvény ne módosítsa az eredeti tömböt, hanem készítsen róla másolatot, és a megkevert tömbbel térjen vissza.

A keveréshez használhatod a **Fisher–Yates algoritmust**:

FÜGGVÉNY Keverés(tomb)

```
eredmény := tömb másolata
CIKLUS i := eredmény.hossz - 1-TŐL 1-IG VISSZAFELÉ
  véletlenIndex :=véletlen egész szám 0 ÉS i KÖZÖTT
  ideiglenes := eredmény[i]
  eredmény[i] := eredmény[véletlenIndex]
  eredmény[véletlenIndex] := ideiglenes
CIKLUS VÉGE
VISSZA eredmény
```

FÜGGVÉNY VÉGE

Tömb másolása: a spread operátor (...) segítségével másolatot készít a tömbről. Így az eredeti kérdések tömb sorrendje nem változik meg, pl.: `const eredmeny = [...tomb];`

A megkevert kérdések közül a program válassza ki az első **4 kérdést**. (`kivalasztottKerdesek = keveres(kerdesek).slice(0, 4)`)

A kiválasztott kérdéseket a `kivalasztottKerdesek` tömbben tárold!

3. A kvíz indítása

Készíts egy `kvizInditasi()` nevű függvényt!

A függvény feladata:

- a kérdések megkeverése;
- 4 kérdés kiválasztása;
- a korábbi kérdések törlése az oldalról;
- a kérdések és válaszlehetőségek megjelenítése;
- az időzítő 30 másodpercre állítása;
- az időzítés elindítása.

A kérdéseket és a válaszokat **JavaScript segítségével** hozd létre.

A válaszok kiválasztásához `radio` típusú beviteli elemeket használj.

4. Kérdések megjelenítése

Minden kérdésnél jelenjen meg:

- a kérdés sorszáma;
- a kérdés szövege;
- a hozzá tartozó válaszlehetőségek.

Például:

1. Mi a HTML fő szerepe a webfejlesztésben?

- Adatok tárolása a szerveren
- A weboldal szerkezetének leírása
- Interaktív funkciók biztosítása
- A weboldal stílusának meghatározása

Egy kérdéshez egyszerre csak **egy válasz** legyen kiválasztható.

5. Időzítő

Hozz létre egy `hatarlevoIdo` változót, amely kezdetben **30** értéket kap.

Készíts egy `idoFrissitese()` nevű függvényt!

A függvény másodpercenként csökkentse eggyel a hátralévő időt, és jelenítse meg azt az oldalon.

Például:

Idő: 27 mp

Ha az idő eléri a nullát, az időzítő álljon le, és a program automatikusan értékelje ki a válaszokat.

6. A válaszok kiértékelése

Készíts egy `valaszokEllenorzese()` nevű függvényt!

A függvény vizsgálja meg mind a 4 kérdésnél, hogy a felhasználó melyik választ jelölte meg.

Hozz létre egy `pontszam` változót!

Minden helyes válasz **1 pontot** ér.

A kiértékelés után jelenjen meg az elért eredmény:

Eredményed: 3 / 4

7. Helyes és hibás válaszok jelölése

A kiértékelés után:

- a helyes válasz kapja meg a `helyes` CSS-osztályt;
- a felhasználó által kiválasztott hibás válasz kapja meg a `hibas` CSS-osztályt.

A `helyes` osztály zöldes, a `hibas` osztály pirosas háttérrel jelenjen meg.

8. Eredmény gomb

Az oldalon legyen egy **Eredmény** gomb.

A gombra kattintva fusson le a `valaszokEllenorzese()` függvény.

A kiértékelés után az Eredmény gombot ne lehessen ismételten használni.

9. Újraindítás

Az oldalon legyen egy **Újraindítás** gomb, amely kezdetben ne legyen látható.

A kiértékelés után jelenjen meg.

Az Újraindítás gombra kattintva:

- induljon új kvíz;
- ismét véletlenszerűen kerüljön kiválasztásra 4 kérdés;
- az eredmény törlődjön;
- az időzítő ismét 30 másodpercrel induljon;
- az Eredmény gomb ismét használható legyen.

Elvárt fontosabb változó- és függvénynevek

A megoldás során az alábbi elnevezéseket használd:

Típus	Név
tömb	<code>kerdesek</code>
tömb	<code>kivalasztottKerdesek</code>
változó	<code>hatralevoIdo</code>
változó	<code>idozito</code>

Típus	Név
változó	pontszam
függvény	keveres()
függvény	kvizInditasa()
függvény	idoFrissitese()
függvény	valaszokEllenorzese()

Követelmények

A program külön fájlokból álljon:

index.html

style.css

script.js

A JavaScript-kód használjon DOM-műveleteket, eseménykezelést, tömböket, objektumokat, ciklust vagy tömbbejárást, valamint időzítőt.

A feladat akkor tekinthető késznek, ha a kvíz elindul, 4 véletlenszerű kérdést jelenít meg, visszaszámol 30 másodpercről, kiértékeli a válaszokat, megmutatja a helyes és hibás válaszokat, valamint újraindítható.